实验经济学的艺术
第三章：群体规模与公共物品

Mingyu Shu
shumingyu@foxmail.com

2026 年 5 月 2 日

目录

引言

自愿捐献机制

实验设计

关键结果

Andreoni 的评论

扩展与复制

理论解释

政策启示

总结

引言

论文介绍

原始论文

Isaac & Walker (1988): *Group Size Effects in Public Goods Provision: The Voluntary Contributions Mechanism*, QJE 103(1), 179–199.

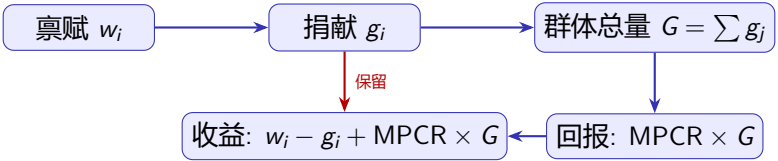
- 实验公共物品领域被引最多的论文之一
- 评论者：James Andreoni
- 核心问题：**群体规模**和 **MPCR** 如何影响自愿捐献？

为什么群体规模重要

- 理论对群体规模效应的预测是模糊的
- 更大群体：更多潜在搭便车者
- 但也有：捐献的更大社会回报
- **边际人均回报**（MPCR）是关键参数
- 若 MPCR < 1：占优策略为零捐献
- 若 MPCR > 1：占优策略为全额捐献
- 多数实验使用 MPCR $\in (0, 1)$

自愿捐献机制

VCM 框架



- 每位玩家 i 有禀赋 w_i
- 向公共物品捐献 g_i; 保留 $w_i - g_i$
- Nash: $g_i = 0$ (MPCR < 1); 社会最优: $g_i = w_i$

关键参数

参数	Nash	社会最优
个人捐献	0	w_i
群体总量	0	$\sum w_j$
个人收益	w_i	$n \times \text{MPCR} \times \bar{w}$

困境

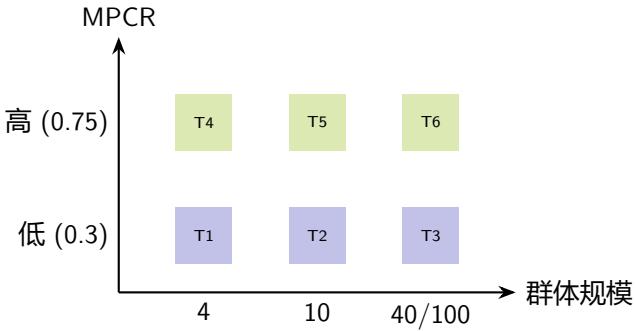
当 MPCR < 1：个人有搭便车激励
当 $n\times$ MPCR > 1：群体受益于全额捐献
$\Rightarrow$ 个人利益与群体利益之间的**社会困境**

实验设计

Isaac & Walker 的设计

- **VCM 格式：**重复博弈，固定群体
- **群体规模：**4、10、40 和 100
- **MPCR 值：**低（0.3）和高（0.75）
- **决策期数：**10 轮
- **禀赋：**每期分配代币
- **信息：**知道群体规模、MPCR 和每轮总捐献
- **支付：**根据决策获得真实货币

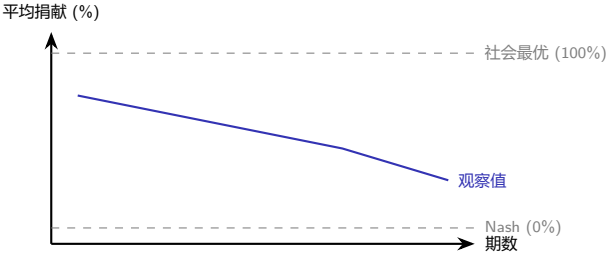
处理结构



- 六个处理单元，变化群体规模和 MPCR
- 允许分离群体规模与 MPCR 效应

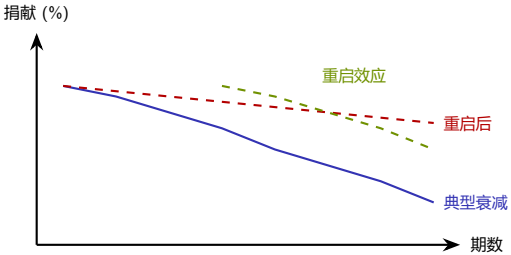
关键结果

结果 1：捐献超过 Nash 预测



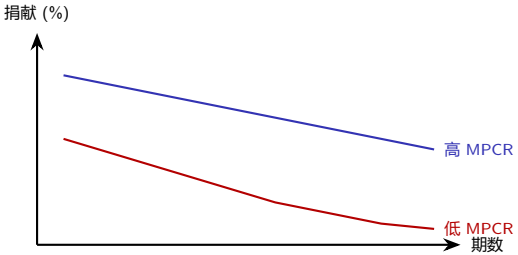
- 平均捐献从禀赋的 **40–60%** 开始
- 远高于 Nash 预测的 0%
- 但低于社会最优的 100%

结果 2：捐献随时间衰减



- 捐献在 10 期内**递减**
- ” 重启效应”：重新分组后捐献跳升
- 表明行为是**策略性**而非纯粹利他的

结果 3：MPCR 比群体规模更重要



- **更高 MPCR** ⇒ 更高捐献
- 控制 MPCR 后群体规模效应**微弱**
- 这是一个令人惊讶且重要的发现

Andreoni 的评论

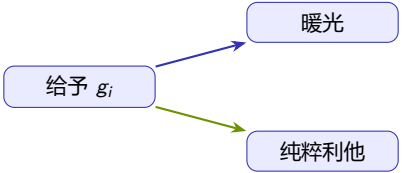
Andreoni 的三点启示

1. **研究是混乱的** — 拥抱它
   - 意外结果带来新洞见
   - 衰减之谜催生了整个文献
2. **合作是有价值的**
   - Isaac 和 Walker 互补
   - 不同技能和视角改善研究
3. **简单设计可以回答大问题**
   - VCM 以其简洁性著称
   - 干净识别群体规模和 MPCR 效应

Andreoni 的贡献

Andreoni (1988, 1995)

- 区分**暖光**利他主义与纯粹利他主义
- 暖光：从给予的行为中获得效用
- 纯粹利他：从给予的结果中获得效用
- 解释了一次性博弈中捐献为何超过 Nash



扩展与复制

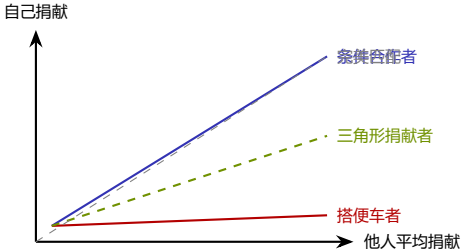
后续 VCM 研究

- **Ledyard (1995)**：VCM 实验综述 — 衰减稳健
- **Andreoni (1995)**：重启效应确认策略性博弈
- **Fehr & Gächter (2000)**：惩罚维持合作
- **Fischbacher 等 (2001)**：条件性合作 — 人们模仿他人
- **Goeree 等 (2002)**：控制 MPCR 后无群体规模效应

共识

VCM 衰减是实验经济学中**复制最多**的发现之一。

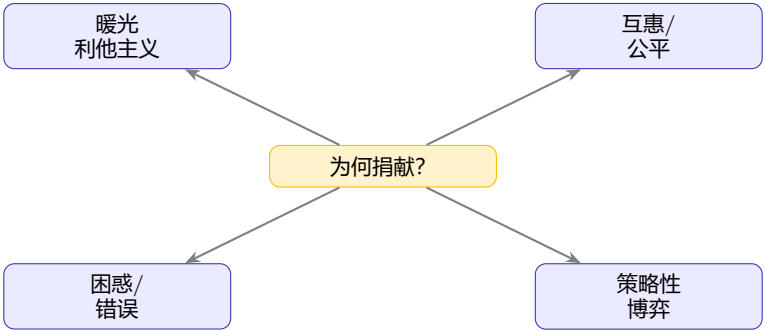
条件性合作



- Fischbacher 等 (2001)：**50%** 条件合作者
- **30%** 搭便车者；**14%** 三角形捐献者
- 异质性类型解释衰减动态

理论解释

为什么人们会捐献?



暖光 vs. 困惑

暖光

- 人们从给予中获得效用
- 解释一次性博弈中的正捐献
- Andreoni (1989, 1990)

困惑

- 受试者不理解博弈
- Andreoni (1995)：控制困惑因素
- 困惑解释了约**一半**的捐献

暖光和困惑都贡献于观察到的行为。衰减主要是**策略性**的。

- 条件合作者观察到搭便车
- 他们减少捐献作为回应
- 形成**向下螺旋**

政策启示

对公共物品供给的启示

- 仅靠自愿捐献是**不够的**
- 政府供给可能是实现效率所必需的
- 但：理解动机有助于设计更好的制度
- **沟通**增加捐献（Ostrom 等）
- **惩罚**维持合作（Fehr & Gächter）
- **领导力**和**社会规范**可改善结果

设计启示

制度设计很重要。环境的小变化可以对合作产生大影响。

募捐应用

- 慈善捐赠：暖光动机是关键
- **种子资金：**展示初始捐献鼓励他人
- **领导捐赠：**领导者的慷慨捐献设定规范
- **社会信息：**告诉人们他人捐了多少
- **认可：**表彰捐献者

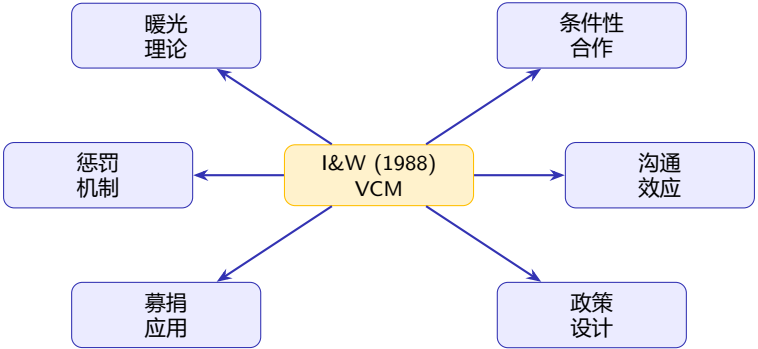
VCM 文献直接指导非营利组织的**募捐策略。**

总结

核心要点

1. 捐献**超过 Nash** 但**低于社会最优**
2. 捐献**随时间衰减** — 稳健发现
3. **MPCR 比群体规模更重要**
4. **暖光**和**策略性行为**共同驱动捐献
5. **条件性合作**解释衰减模式
6. VCM 是最**富成效**的实验范式之一
7. 结果有直接的**政策应用**

Isaac & Walker (1988) 的遗产



谢谢！

Mingyu Shu

shumingyu@foxmail.com